Elementos de Cálculo Numérico

Primer Cuatrimestre 2026

Práctica N° 3: Interpolación

Ejercicio 1 (Costo de evaluación: Lagrange directo vs. forma baricéntrica) *Sea p el polinomio interpolador asociado a nodos distintos $x_0, \ldots, x_n$ y datos $y_0, \ldots, y_n$.*

(a) *Escriba en pseudocódigo un algoritmo para evaluar $p(x)$ usando la definición directa de Lagrange:*

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k \, \ell_k(x), \qquad \ell_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

Muestre que el costo de una evaluación es $O(n^2)$.

(b) *Defina los pesos baricéntricos*

$$w_k = \frac{1}{\prod_{j \neq k}(x_k - x_j)}, \qquad k = 0, \ldots, n,$$

y escriba en pseudocódigo:

i. *el pre-cálculo de todos los pesos w_k,*

ii. *la evaluación de $p(x)$ mediante la fórmula baricéntrica*

$$p(x) = \frac{\sum_{k=0}^{n} \dfrac{w_k y_k}{x - x_k}}{\sum_{k=0}^{n} \dfrac{w_k}{x - x_k}},$$

incluyendo el caso especial $x = x_k$.

(c) *Justifique la complejidad total: el pre-cálculo de los pesos cuesta $O(n^2)$ (una sola vez), mientras que cada evaluación posterior de $p(x)$ cuesta $O(n)$. Compare con el método del inciso (a).*

(d) *Suponga que se agrega un nuevo nodo x_{n+1} (distinto de los anteriores). Demuestre que los pesos previos se actualizan como*

$$w_k^{\text{nuevo}} = \frac{w_k^{\text{viejo}}}{x_k - x_{n+1}}, \qquad k = 0, \ldots, n,$$

y que además

$$w_{n+1}^{\text{nuevo}} = \frac{1}{\prod_{j=0}^{n}(x_{n+1} - x_j)}.$$

Concluya que la actualización completa de los pesos requiere $O(n)$ operaciones.

Ejercicio 2 (Interpolación a trozos) *Dados nodos $x_0 < \cdots < x_n$ y valores y_i, la interpolación lineal a trozos $s(x)$ conecta los puntos (x_i, y_i) con segmentos de recta.*

(a) Escriba la expresión de $s(x)$ en $[x_i, x_{i+1}]$ y verifique su continuidad en los nodos.

(b) Demuestre la cota de error $\|f - s\|_\infty \leq \frac{h^2}{8}\|f''\|_\infty$, donde $h = \max_i \Delta x_i$.

Ejercicio 3 (Splines cúbicos) *Un **spline cúbico** $s(x)$ es una función C^2 que coincide con un polinomio cúbico en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$ e interpola los datos.*

(a) Cuente los grados de libertad ($4n$ coeficientes) y restricciones ($2n$ de interpolación/continuidad en extremos de intervalos, $2(n-1)$ de suavidad C^1, C^2). Concluya que faltan 2 condiciones de frontera (ej. "natural" $s'' = 0$, o "sujeto" $s' = f'$ en extremos).

*(b) Demuestre la propiedad variacional: El spline cúbico natural minimiza la energía de curvatura $\int_a^b [u''(x)]^2 dx$ entre todas las funciones C^2 que interpolan los datos. **Sugerencia**: Si u es cualquier interpolante C^2 y s es el spline natural, escriba $u = s + v$ con $v(x_i) = 0$. Expanda*

$$\int_a^b (u'')^2 = \int_a^b (s'' + v'')^2 = \int_a^b (s'')^2 + 2\int_a^b s''v'' + \int_a^b (v'')^2.$$

Integre por partes dos veces el término cruzado por subintervalos y use que s es cúbico por tramos, C^2, cumple condiciones naturales en los extremos y que v se anula en los nodos. Concluya que el término cruzado es 0.

Ejercicio 4 (Cuadratura interpolatoria) *Un método muy común y general de integración numérica es interpolar el integrando, e integrar el polinomio resultante de manera analítica.*

*(a) **Regla del trapecio**: Interpole $f(x)$ en $[a, b]$ con una línea recta pasando por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. Demuestre que obtiene la aproximación:*

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)).$$

Además, si $f \in C^2([a, b])$, demuestre que el error puede escribirse como

$$\int_a^b f(x)\,dx - \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)) = -\frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi), \qquad \text{para algún } \xi \in (a, b).$$

*(b) **Regla de Simpson**: Interpole $f(x)$ en $[a, b]$ con una parábola pasando por $x_0 = a$, $x_1 = (a + b)/2$, $x_2 = b$. Demuestre que obtiene la aproximación:*

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right).$$

Ejercicio 5 (Cuadratura compuesta) *Sea $f \in C^k([a, b])$ con k suficientemente grande. Divida el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de tamaño $h = (b - a)/n$ con nodos $x_j = a + jh$,*

$j = 0, \ldots, n$, y aplique la regla del trapecio en cada subintervalo $[x_j, x_{j+1}]$ y sume. Demuestre que se obtiene la fórmula:

$$T_n(f) = h\left(\frac{f(x_0)}{2} + \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + \frac{f(x_n)}{2}\right).$$

Usando el error del trapecio simple en cada subintervalo, demuestre que si $f \in C^2([a,b])$:

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - T_n(f)\right| \leq \frac{(b-a)}{12}\,h^2 \max_{\xi\in[a,b]} |f''(\xi)|.$$

Es decir, la regla del trapecio compuesta tiene orden de convergencia $O(h^2)$.

Ejercicio 6 (Extracción de singularidades) *Considere la integral*

$$I = \int_0^1 \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}}\,dx.$$

El integrando $g(x) = \cos(x)/\sqrt{x}$ tiene una singularidad integrable en $x = 0$.

(a) Verifique que $g \notin C([0,1])$ y, en particular, que g no es acotada cerca de $x = 0$. ¿Qué ocurre al aplicar la regla del trapecio compuesta directamente a $\int_0^1 g(x)\,dx$?

(b) Escriba $\cos(x) = 1 + (\cos(x) - 1)$ y descomponga la integral como

$$I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx + \int_0^1 \frac{\cos(x)-1}{\sqrt{x}}\,dx.$$

Calcule la primera integral de forma exacta. Para la segunda integral, defina $\varphi(x) = (\cos(x) - 1)/\sqrt{x}$. Demuestre que φ se extiende de forma continua a $[0,1]$ con $\varphi(0) = 0$.

*(c) Estudie la regularidad de φ: ¿pertenece a $C^1([0,1])$? **Sugerencia**: Calcule $\varphi'(x)$ para $x > 0$ y analice su comportamiento cuando $x \to 0^+$.*

(d) ¿Qué orden de convergencia se obtiene al aplicar la regla del trapecio compuesta a $\int_0^1 \varphi(x)\,dx$? (Sugerencia: muestre que $\omega(f,h) \leq \|f'\|_\infty \cdot h$) Compare con el inciso (a). ¿Qué se ganó al extraer la singularidad?

Ejercicio 7 (Exactitud de una regla de cuadratura interpolatoria) *Sea $a < b$ y sean $x_0, \ldots, x_n \in [a,b]$ nodos distintos. Considere la regla de cuadratura interpolatoria*

$$Q_n(f) := \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i),$$

donde los pesos w_i se definen integrando los polinomios base de Lagrange:

$$w_i := \int_a^b \ell_i(x)\,dx, \qquad i = 0, \ldots, n.$$

Demuestre que Q_n es exacta para todo polinomio de grado menor o igual que n, es decir:

$$Q_n(p) = \int_a^b p(x)\,dx \qquad \forall p \in \mathcal{P}_n.$$

***Sugerencia**: Desarrolle $p \in \mathcal{P}_n$ en la base de Lagrange $\{\ell_i\}$ y luego integre en $[a,b]$.*

Ejercicio 8 (Cuadratura interpolatoria con pesos) *Se desea aproximar integrales de la forma*

$$I(f) = \int_0^1 \sqrt{x}\, f(x)\, dx,$$

donde $\sqrt{x}$ *actúa como* peso *y* f *es una función suave. La idea es construir una regla de cuadratura*

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{2} w_i\, f(x_i),$$

con nodos fijos $x_0 = 0$, $x_1 = 1/2$, $x_2 = 1$.

(a) *Determine los pesos* w_0, w_1, w_2 *imponiendo que la regla sea exacta para* $f(x) = 1, x, x^2$. *Es decir, resuelva el sistema:*

$$\sum_{i=0}^{2} w_i\, x_i^k = \int_0^1 \sqrt{x}\, x^k\, dx, \qquad k = 0, 1, 2.$$

(b) *Determine el grado de precisión de la regla obtenida: ¿es exacta también para* $f(x) = x^3$*?*

(c) *Obtenga una fórmula para el error* $E(f) = I(f) - Q(f)$. ***Sugerencia****: Escriba* $f(x) = p_2(x) + e(x)$ *donde* p_2 *es el polinomio interpolante de* f *en los nodos* $\{0, 1/2, 1\}$ *y* $e(x) = f(x) - p_2(x)$ *es el error de interpolación. Exprese* $E(f)$ *como una integral que involucra* $e(x)$.

(d) *Considere ahora una regla compuesta: divida* $[0, 1]$ *en* n *subintervalos de tamaño* $h = 1/n$ *y aplique la regla de cuadratura con pesos en cada subintervalo (adaptando los nodos y el peso a cada subintervalo). ¿Cuál es el orden de convergencia en función de* h*?*

(e) *¿Qué sucedería si se aplicara una regla de cuadratura estándar (sin extraer el peso* $\sqrt{x}$*) para aproximar* $\int_0^1 \sqrt{x}\, f(x)\, dx$*?* ***Sugerencia****: Observe que el integrando* $g(x) = \sqrt{x}\, f(x)$ *satisface* $g'(x) \to \infty$ *cuando* $x \to 0^+$*, por lo que* $g \notin C^1([0, 1])$*. ¿Cómo afecta esta falta de regularidad al orden de convergencia de trapecios o Simpson compuesta?*

Ejercicio 9 (Límite de precisión de las reglas de cuadratura) *Sea* $Q_n(f) = \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i)$ *una regla de cuadratura interpolatoria basada en* $n + 1$ *nodos distintos* $x_0, \ldots, x_n$.

(a) *Si es posible elegir tanto los nodos como los pesos, ¿Cuántos grados de libertad existen?*

(b) *Demuestre que es imposible construir una regla de cuadratura con* $n + 1$ *nodos que sea exacta para todos los polinomios de grado* $2n + 2$.***Sugerencia****: Considere el polinomio* $P(x) = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)^2$.

Ejercicio 10 (Diferenciación numérica) *Muchas fórmulas de diferenciación numérica se pueden obtener derivando polinomios que interpolan los datos.*

(a) *Interpole* $f(x)$ *en* $x_0, x_0 + h$ *con el polinomio* $p_1(x)$ *de Lagrange, derive* $p_1(x)$ *para obtener la aproximación de diferencias finitas:*

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

(b) *Interpole $f(x)$ en $x_0 - h, x_0, x_0 + h$ con el polinomio $p_2(x)$, derive $p_2(x)$ y evalúe en x_0 para obtener la fórmula centrada:*

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}.$$

(c) *Justifique los órdenes $O(h)$ y $O(h^2)$ de la primer y segunda regla respectivamente utilizando desarrollos de Taylor de f alrededor de x_0. ¿Qué grado de regularidad de f se requiere para cada caso?*

Transformada Discreta de Fourier

Dado $x \in \mathbb{C}^N$, definimos su DFT como $\hat{x} \in \mathbb{C}^N$ con

$$\hat{x}_k = \sum_{j=0}^{N-1} x_j \, \omega_N^{jk}, \quad k = 0, \ldots, N-1, \qquad \text{donde } \omega_N = e^{2\pi i/N}.$$

Ejercicio 11 (Aliasing) *Sea $x_j = \omega_N^{mj}$ el modo de Fourier de frecuencia m muestreado en la grilla $j = 0, \ldots, N-1$.*

(a) *Demuestre que $\omega_N^{(m+N)j} = \omega_N^{mj}$ para todo j. Concluya que los modos de frecuencia m y $m + N$ producen exactamente la misma señal discreta.*

(b) *Más generalmente, demuestre que los modos de frecuencia m y $m+kN$ son indistinguibles para todo $k \in \mathbb{Z}$.*

(c) *Concluya que con N muestras solo se pueden representar N frecuencias distintas. ¿Cuáles son las frecuencias "esencialmente distintas"?*

Ejercicio 12 (Reindexación de frecuencias) *La DFT indexa las frecuencias como $k = 0, 1, \ldots, N-1$. Pero usando aliasing, las frecuencias altas se pueden reinterpretar como frecuencias negativas.*

(a) *Para N par, demuestre que el modo $k = N - \ell$ (con $1 \leq \ell \leq N/2 - 1$) es idéntico al modo de frecuencia $-\ell$. Concluya que la DFT con índices $k = 0, \ldots, N-1$ es equivalente a usar frecuencias $k = -N/2, \ldots, N/2 - 1$.*

(b) *Si $x \in \mathbb{R}^N$ (señal real), demuestre que $\hat{x}_{N-k} = \overline{\hat{x}_k}$. Concluya que los coeficientes de Fourier para frecuencias negativas son los conjugados de los positivos, y que por lo tanto la DFT de una señal real queda determinada por los coeficientes $\hat{x}_0, \hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_{N/2}$.*

Ejercicio 13 (Criterio de Nyquist) *Dado un vector de N muestras tomadas con paso Δt (frecuencia de muestreo $f_s = 1/\Delta t$), las frecuencias analógicas representadas por los índices de la DFT son $f_k = k/(N\Delta t)$. Supongamos que la señal es una superposición de modos de Fourier discretos de la forma*

$$x_j = \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} c_k \, e^{2\pi i f_k j \Delta t}, \qquad j = 0, \ldots, N-1,$$

*y decimos que x está **limitada en banda** por $f_{\max}$ si $c_k = 0$ para todo k tal que $|f_k| > f_{\max}$.*

(a) *Usando el resultado de aliasing, muestre que si $f_s < 2f_{\max}$ entonces existen dos vectores distintos, limitados en banda por $f_{\max}$, que producen exactamente las mismas muestras. Concluya que en ese caso es imposible reconstruir la señal original a partir de las muestras.*

(b) *Concluya que para poder reconstruir una señal limitada en banda por $f_{\max}$ sin ambigüedad es necesario que*

$$f_s \geq 2\, f_{\max}.$$

La cota $2f_{\max}$ se llama ***tasa de Nyquist****.*

Ejemplo numérico: una señal de audio tiene componentes de hasta $20\,kHz$. Si bien la tasa de muestreo mínima sería $40\,kHz$, el estándar CD usa $44.1\,kHz$ para permitir un margen de seguridad.

Ejercicio 14 (Difracción por rendijas múltiples) *Una red de difracción tiene N rendijas equiespaciadas con separación d. La amplitud compleja en el ángulo θ es proporcional a la suma $A(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n\, e^{inqd}$, donde $q = \frac{2\pi \sin\theta}{\lambda}$ y $a_n \in \{0, 1\}$ indica si la rendija n-ésima está abierta.*

(a) *Identifique $A(\theta)$ como la evaluación del polinomio $P_a(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n z^n$ en $z = e^{iqd}$. Concluya que calcular la intensidad $I(\theta) = |A(\theta)|^2$ en los N ángulos $q_k = \frac{2\pi k}{Nd}$ equivale a calcular la DFT de a.*

(b) *Explique por qué usar la FFT para obtener el patrón de difracción completo es más eficiente que evaluar $A(\theta)$ en cada ángulo por separado.*

Ejercicio 15 (Convolución Discreta) *Una de las propiedades más importantes de la DFT es su relación con la convolución.*

(a) *Dadas dos secuencias $u, v \in \mathbb{C}^N$, definimos su* ***convolución circular*** *$w = u * v$ como:*

$$w_k = \sum_{j=0}^{N-1} u_j v_{(k-j) \pmod N}, \quad k = 0, \ldots, N-1.$$

(b) *Demuestre el Teorema de la Convolución: La DFT de la convolución es el producto punto a punto de las DFTs (salvo por un factor de escala dependiente de la normalización):*

$$\widehat{(u * v)}_k = \sqrt{N}\hat{u}_k \hat{v}_k.$$

(c) *Explique cómo esto permite calcular la convolución de dos vectores muy largos de manera eficiente ($O(N \log N)$) usando la Transformada Rápida de Fourier (FFT), en contraste con el costo $O(N^2)$ de la definición directa.*

Ejercicio 16 (Multiplicación rápida de polinomios) *Sean $P(x) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j x^j$ y $Q(x) = \sum_{k=0}^{n-1} b_k x^k$ dos polinomios de grado menor que n. Queremos calcular su producto $R(x) = P(x)Q(x)$.*

(a) *Muestre que el coeficiente c_k del término x^k en $R(x)$ está dado por la convolución de los coeficientes de P y Q:*

$$c_k = \sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j}.$$

(b) *Observe que el grado de $R(x)$ puede ser hasta $2n-2$. Para usar el Teorema de la Convolución Cíclica (que opera en vectores de longitud fija N), necesitamos "rellenar con ceros" (zero-padding). Defina vectores extendidos $A, B \in \mathbb{C}^N$ con $N \geq 2n-1$ completando con ceros.*

(c) *Describa el algoritmo completo para multiplicar polinomios usando FFT:*

   i. *Extender coeficientes a tamaño N.*
   ii. *Calcular FFT(A) y FFT(B).*
   iii. *Multiplicar punto a punto.*
   iv. *Calcular IFFT del resultado.*

(d) *Compare la complejidad asintótica de este método con la multiplicación clásica.*

Ejercicio 17 (Principio de incertidumbre de Donoho-Stark) *Sea $x \in \mathbb{C}^N$, $x \neq 0$. Definimos los soportes*

$$S = \operatorname{supp}(x) = \{j : x_j \neq 0\}, \qquad T = \operatorname{supp}(\hat{x}) = \{k : \hat{x}_k \neq 0\},$$

y denotamos $s = |S|$, $t = |T|$. El objetivo es demostrar que $s\,t \geq N$.

(a) *Usando la fórmula de la IDFT y que $|\omega_N^{-jk}| = 1$, demuestre que para todo índice j:*

$$|x_j| \leq \frac{1}{N} \sum_{k \in T} |\hat{x}_k|.$$

***Sugerencia**: los únicos k que contribuyen a la suma son los de T.*

(b) *Aplique la desigualdad de Cauchy-Schwarz a $\sum_{k \in T} |\hat{x}_k|$ para obtener*

$$|x_j| \leq \frac{\sqrt{t}}{N} \|\hat{x}\|_2.$$

(c) *Usando que $S = \operatorname{supp}(x)$, deduzca la cota*

$$\|x\|_2^2 \leq \frac{s\,t}{N^2} \|\hat{x}\|_2^2.$$

(d) *Emplee la relación de Parseval para la convención asimétrica ($\|\hat{x}\|_2^2 = N\|x\|_2^2$) y concluya que $s\,t \geq N$.*

(e) *Interprete el resultado en clave óptica: piense en s como el tamaño del soporte espacial de una señal (por ejemplo, el ancho de la apertura de un sistema óptico) y en t como su ancho de banda (número de frecuencias espaciales activas). La desigualdad $s\,t \geq N$ establece un* límite de resolución*: para localizar una señal en pocos puntos del espacio (s pequeño, alta resolución espacial) es necesario disponer de un ancho de banda amplio (t grande). A la inversa, un sistema de banda estrecha (t pequeño, por ejemplo luz casi monocromática o una apertura muy limitada en el espacio de frecuencias) forzosamente produce una respuesta espacial extendida (s grande), es decir, baja resolución.*

Ejercicio 18 (Difracción de Fraunhofer como DFT y límite de resolución de Rayleigh) *Considere una apertura unidimensional formada por N ranuras equiespaciadas con separación Δx, con función de transmitancia discreta $a = (a_0, \ldots, a_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$ (longitud total de la grilla $L = N\Delta x$). En la aproximación de Fraunhofer (campo lejano, distancia $z \gg D^2/\lambda$), la amplitud compleja difractada en la dirección θ es proporcional a*

$$U(\theta) \propto \sum_{j=0}^{N-1} a_j\, e^{2\pi i j \Delta x \sin\theta/\lambda}.$$

(a) ***Difracción = DFT.*** *Muestre que al evaluar U en las N direcciones discretas definidas por*

$$\sin\theta_k = \frac{k\,\lambda}{N\,\Delta x}, \qquad k = 0, \ldots, N-1,$$

se obtiene exactamente la DFT de a (con la convención del curso):

$$U(\theta_k) \propto \hat{a}_k.$$

Concluya que calcular el patrón de difracción completo en estas N direcciones requiere $O(N \log N)$ operaciones mediante FFT.

(b) ***Apertura rectangular y ancho del lóbulo central.*** *Suponga que exactamente s ranuras consecutivas están abiertas con igual transmitancia: $a_j = 1$ para $j = 0, \ldots, s-1$ y $a_j = 0$ en el resto, modelando una apertura de tamaño físico $D = s\,\Delta x$.*

i. *Usando la suma geométrica, calcule*

$$\hat{a}_k = \sum_{j=0}^{s-1} \omega_N^{jk}$$

y deduzca que

$$|\hat{a}_k| = \frac{|\sin(\pi s k/N)|}{|\sin(\pi k/N)|}.$$

ii. *Muestre que el lóbulo central de $|\hat{a}_k|$ tiene ancho $\approx N/s$* bins*: el primer cero ocurre en $k = N/s$ (suponga que $s \mid N$).*

(c) ***Criterio de Rayleigh discreto.*** *Cada bin de la DFT corresponde a un incremento angular $\delta(\sin\theta) = \lambda/(N\Delta x)$. El criterio de Rayleigh establece que dos fuentes puntuales son*

justamente resolvibles cuando sus patrones de difracción están separados en aproximadamente un ancho de lóbulo central. Use el inciso anterior para deducir que la resolución mínima es:

$$\delta\theta_{\min} \approx \frac{\lambda}{D}.$$

Interprete: un sistema con apertura más grande tiene más bins *activos y puede resolver detalles angulares más finos.*

(d) ***Apertura como ancho de banda.*** *En el plano de frecuencias espaciales (plano de Fourier del sistema óptico), la apertura de tamaño D actúa como un filtro pasa-bajos que admite frecuencias espaciales $|\nu| \lesssim D/\lambda$, es decir, un ancho de banda proporcional a $s = D/\Delta x$. Muestre que el paso de "apertura" a "ancho de banda" es exactamente la dualidad de Fourier: la señal a tiene soporte espacial s y su DFT $\hat{a}$ tiene ancho de banda $\approx s$ (en el sentido de que el lóbulo central contiene la fracción dominante de la energía en s bins alrededor de $k = 0$).*

Sugerencia*: Verifique, usando la identidad de Parseval, que la fracción de energía contenida en los s bins centrales de $\hat{a}$ es al menos una constante independiente de N.*

(e) ***Límite fundamental vía Donoho-Stark.*** *Sea $s = |\operatorname{supp}(a)|$ y $t = |\operatorname{supp}(\hat{a})|$. Usando el principio de incertidumbre de Donoho-Stark, deduzca que el patrón de difracción no puede concentrarse en menos de N/s bins:*

$$t \geq \frac{N}{s}.$$

Concluya que la resolución angular satisface la cota fundamental*:*

$$\delta\theta \;\geq\; \frac{N/s \cdot \lambda}{N\,\Delta x} \;=\; \frac{\lambda}{D},$$

es decir, ningún sistema con apertura D puede resolver un ángulo menor que λ/D, con independencia de la forma de la función de transmitancia a. Identifique el rol de $D = s\,\Delta x$ como el ancho de banda espacial *del sistema, y reescriba la cota de Donoho-Stark como*

$$\textit{(resolución angular)} \times \textit{(ancho de banda espacial)} \;\geq\; \lambda,$$

el análogo discreto exacto del criterio de Rayleigh $\delta\theta \cdot D \sim \lambda$.

Interpolación en cuerpos finitos (*)

Ejercicio 19 (Interpolación en cuerpos finitos: definiciones básicas) *La interpolación polinomial también funciona sobre cuerpos finitos $\mathbb{Z}_p$ donde p es primo.*

(a) *Verifique que el espacio de polinomios $\mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p) = \{a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n : a_i \in \mathbb{Z}_p\}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{Z}_p$. ¿Cuál es su dimensión?*

(b) *Demuestre que un polinomio no nulo $q \in \mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p)$ tiene a lo sumo n raíces en $\mathbb{Z}_p$.*

Sugerencia: Use inducción en n. Si $q(\beta) = 0$, divida $q(x)$ por el polinomio mónico $(x - \beta)$ usando el algoritmo de división para obtener $q(x) = (x - \beta)\,\tilde{q}(x)$ con $\tilde{q} \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{Z}_p)$.

(c) *Dados $n+1$ puntos distintos $(x_0, y_0), \ldots, (x_n, y_n)$ con $x_i, y_i \in \mathbb{Z}_p$, demuestre que existe un único polinomio $p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{Z}_p)$ tal que $p(x_i) = y_i$ para todo i.*

Ejercicio 20 (Interpolación en $\mathbb{Z}_7$) *Considere los puntos $(1,3), (2,5), (4,2)$ en $\mathbb{Z}_7$.*

(a) *Halle los coeficientes del polinomio interpolante $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$ resolviendo el sistema de Vandermonde $Va = y$ en $\mathbb{Z}_7$.*

(b) *Evalúe $p(3)$ usando la fórmula de Lagrange (sin calcular los coeficientes).*

Ejercicio 21 (Esquema de Shamir) *Un esquema de compartición de secretos (k, n) permite dividir un secreto entre n personas de modo que cualquier k de ellas puedan reconstruirlo, pero $k-1$ no pueden obtener información alguna.*

El secreto es un número $s \in \mathbb{Z}_p$ (con p primo grande). Se elige un polinomio $f(x) = s + a_1 x + \cdots + a_{k-1} x^{k-1} \pmod p$ de grado $k-1$ con $f(0) = s$. Los coeficientes a_i se eligen al azar en $\mathbb{Z}_p$ siguiendo una distribución uniforme. Luego, se distribuyen las n "porciones" (shares): $(1, f(1)), (2, f(2)), \ldots, (n, f(n))$.

(a) *Explique por qué cualquier k porciones permiten reconstruir $f(x)$ mediante interpolación de Lagrange en $\mathbb{Z}_p$, y por tanto recuperar $s = f(0)$.*

(b) *Explique por qué con solo $k-1$ porciones, el secreto s puede ser cualquier valor en $\mathbb{Z}_p$ con igual probabilidad. **Sugerencia**: Muestre que existe un único polinomio de grado $\leq k-1$ compatible con la información parcial y un candidato a secreto $\tilde{s} \in \mathbb{Z}_p$ dado. Concluya el resultado a partir del hecho de que los coeficientes se eligieron uniformemente al azar.*

Ejercicio 22 (Códigos de Reed-Solomon) *Un código de Reed-Solomon $RS(n, k)$ sobre $\mathbb{Z}_p$ codifica un mensaje $(m_0, \ldots, m_{k-1}) \in \mathbb{Z}_p^k$ como las evaluaciones del polinomio $m(x) = m_0 + m_1 x + \cdots + m_{k-1} x^{k-1}$ en n puntos prefijados $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{Z}_p$, produciendo la palabra código $c = (m(\alpha_1), \ldots, m(\alpha_n))$.*

Suponga que se recibe un vector $r \in \mathbb{Z}_p^n$ que difiere de la verdadera palabra código $c \in \mathbb{Z}_p^n$ en a lo sumo t posiciones (desconocidas). Se definen dos polinomios desconocidos:

- *El polinomio localizador de errores $E(x) = e_0 + e_1 x + \cdots + e_{t-1} x^{t-1} + x^t$ (mónico de grado t), cuyas raíces son exactamente los puntos de evaluación α_j donde ocurrieron errores.*
- *El polinomio $N(x) = m(x) \cdot E(x) = n_0 + n_1 x + \cdots + n_{k-1+t}\, x^{k-1+t}$, de grado $\leq k-1+t$.*

(a) *Demuestre que para todo $i = 1, \ldots, n$ vale la "ecuación clave" de la corrección de errores:*

$$r_i \cdot E(\alpha_i) = N(\alpha_i).$$

***Sugerencia**: Distinga dos casos. Si no hay error en la posición i, entonces $r_i = m(\alpha_i)$. Si hay error en la posición i, entonces α_i es raíz de E.*

(b) *Demuestre que si $n \geq k + 2t$, el mensaje $m(x)$ queda unívocamente determinado por el vector recibido r y la ecuación clave. Concluya que se pueden corregir hasta $t \leq \lfloor (n-k)/2 \rfloor$ errores.*

Sugerencia: *Suponga que* (E, N) *y* (E', N') *son dos soluciones de la ecuación clave y considere* $P(x) = N(x)E'(x) - N'(x)E(x)$. *Demuestre que* $P(\alpha_i) = 0$ *para todo* i, *acote* $\deg(P)$, *y use el Ejercicio 15(b) para concluir que* $P \equiv 0$. *¿Qué implica esto sobre el cociente* N/E*?*

(c) *Observe que la ecuación clave es lineal en los coeficientes (desconocidos) de* E *y* N. *Escriba explícitamente el sistema* $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ *en* $\mathbb{Z}_p$ *de tamaño* $n \times (k + 2t)$ *que permite encontrar los coeficientes de* E *y* N *a partir de* r *y los puntos de evaluación* α_i.

(d) *Usando el resultado de (b), deduzca que el sistema lineal tiene solución única. ¿Cuál es la complejidad de resolver el sistema? ¿Depende de* p*? ¿Tiene sentido hablar del número de condición en aritmética modular?*